

Bd. 28 - Halbringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbringe mit Eins	3
2.1	Definition des Halbrings mit Eins	3
2.2	Spezielle Definitionen	4
2.2.1	Endliche Halbringe mit Eins	4
2.2.2	Kommutative Halbringe mit Eins	5
2.3	Morphismen von Halbringen	5
2.3.1	Grundlegende Eigenschaften	7
2.3.2	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen	7
3	Die natürlichen Zahlen als Halbring	9
3.1	Der kommutative Halbring mit Eins	9
4	Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen	11
4.1	Die kanonische Abbildung	11
4.2	Surjektivität und Induktion	22
4.3	Injektivität	23
4.4	Isomorphie	25
4.5	Fehlen additiver Inverser	27

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

Kapitel 2

Halbringe mit Eins

2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 28.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$
<i>Axiome:</i>	
<i>Additives kommutatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{KMon}(R, +, 0)$
<i>Multiplikatives Monoid</i> :	$\triangleright \text{Mon}(R, \cdot, 1)$
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
<i>Linksabsorption:</i>	$a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$
<i>Rechtsabsorption:</i>	$a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 28.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, +, 0)$$

Axiom 28.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 28.2.1.3 (Zugriff auf die Links distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 28.2.1.4 (Zugriff auf die Rechts distributivität).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Axiom 28.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Axiom 28.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

$$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

2.2 Spezielle Definitionen

2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

Definition 28.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(R)$

Neues Symbol:

Endlicher Halbring mit Eins: $\triangleright \text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 28.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 28.2.2.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

$$\text{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \text{Finite}(R)$$

2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

Definition 28.2.2.2 (Kommutativer Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

Axiome:

Halbring mit Eins: $\triangleright \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

Kommutatives multiplikatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(R, \cdot, 1)$

Neues Symbol:

Kommutativer Halbring mit Eins: $\triangleright \text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 28.2.2.3 (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 28.2.2.4 (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

Mengen: $R, 0, 1$

$$\text{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{KMon}(R, \cdot, 1)$$

2.3 Morphismen von Halbringen

Definition 28.2.3.1 (Begriff des Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Axiome:

Quellhalbring: $\triangleright \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Zielhalbring: $\triangleright \text{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

Additiver Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$

Multiplikativer Anteil: $\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{HringHom}$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 28.2.3.1 (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 28.2.3.2 (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 28.2.3.3 (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: R, S, x, y
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 28.2.3.4 (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

Definition 28.2.3.2 (Begriff des Halbringisomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{HringIso}$

$$\text{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 28.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

1	1	$\text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 28.2.3.1(1)
2	4	$\text{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 28.2.3.1(2)
1,2	5	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 27.2.5.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 28.2.3.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 28.2.3.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 27.2.5.1(6,7)
1	9	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 28.2.3.1(1)
2	10	$\text{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 28.2.3.1(2)
1,2	11	$\text{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 28.2.3.1(9,10,5,8)

2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 28.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Neues Symbol:

Homomorphismus

kommutativer Halbringe: $\triangleright \text{KHringHom}$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$:= \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\wedge \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 28.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\vdash \text{KHring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 28.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 28.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Definition 28.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Neues Symbol:
Isomorphismus kommutativer Halbringe: $\triangleright \text{KHringIso}$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & := \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \wedge f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Axiom 28.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash \text{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \end{aligned}$$

Axiom 28.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} & \text{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als Halbring

3.1 Der kommutative Halbring mit Eins

Theorem 28.3.1.1 (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \\ \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$$

1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 27.3.1.2
2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 27.3.1.4
3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Ax. 27.2.3.3(2)
4 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1) \wedge I(1, 3)$	

Theorem 28.3.1.2 (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1, a, b, c$

$$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

1 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 28.3.1.1
2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	$\wedge E1(1)$
3 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	$\wedge E2(1)$
4 $\forall a \in \mathbb{N}$	A

5	$5 \ b \in \mathbb{N}$	A
6	$6 \ c \in \mathbb{N}$	A
4,5,6	$7 \ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 12.4.7.11(4,5,6)
4,5,6	$8 \ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 12.4.7.12(4,5,6)
4	$9 \ 0 \cdot a = 0$	Th. 12.4.7.6(4)
4	$10 \ a \cdot 0 = 0$	Th. 12.4.7.4(4)
11	$\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 28.2.1.1(2,3,7,8,9,10)

Theorem 28.3.1.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, 0, 1$

$\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$

- 1 $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Th. 28.3.1.2
- 2 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ Th. 27.3.1.4
- 3 $\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Def. 28.2.2.2(1,2)

Kapitel 4

Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

4.1 Die kanonische Abbildung

Definition 28.4.1.1 (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot, \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$
Neues Symbol:
Nachfolgerabbildung: $\triangleright \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) &\vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R, \\ x \in R &\vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) := x \oplus 1_R \end{aligned}$$

Beweis. Unter der Halbringvoraussetzung liegt 1_R im Träger, und die additive Operation ist auf R abgeschlossen. Also gilt für jedes $x \in R$, dass $x \oplus 1_R \in R$. Das Th. 5.2.7.12 liefert die angezeigte Endoabbildung samt Grundgleichung. $\square$

Theorem 28.4.1.1 (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endoabbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad &\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 \quad 2 \quad &\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : R \rightarrow R \quad \text{Def. 28.4.1.1(1)} \end{aligned}$$

Theorem 28.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 \text{ KMon}(R, \oplus, 0_R) \quad Ax. 28.2.1.1(1) \\ 1 & 3 \text{ Mon}(R, \oplus, 0_R) \quad Ax. 27.2.3.3(2) \\ 1 & 4 0_R \in R \quad Ax. 27.2.1.2(3) \end{array}$$

Definition 28.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$
Startwert: $Th. 28.4.1.2$
Schrittfunktion: $Th. 28.4.1.1$
Rekursionssatz: $Th. 12.4.3.20$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \eta$

$$\begin{array}{l} \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} := \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \end{array}$$

Theorem 28.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\ 1 & 2 0_R \in R \quad Th. 28.4.1.2(1) \\ 1 & 3 \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R \quad Th. 28.4.1.1(1) \\ 1 & 4 \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad Th. 12.4.3.21(2, 3) \\ 1 & 5 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} \quad Def. 28.4.1.2(1) \\ 1 & 6 \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R \quad = E(5, 4) \end{array}$$

Theorem 28.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$0_R \in R$	$Th. 28.4.1.2(1)$
1 3	$\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrow R$	$Th. 28.4.1.1(1)$
1 4	$\text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}}(0) = 0_R$	$Th. 12.4.3.23(2, 3)$
1 5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}}$	$Def. 28.4.1.2(1)$
1 6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	$= E(5, 4)$

Theorem 28.4.1.5 (Nachfolgerwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N}$

$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \oplus 1_R$

Notation.

$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2 2	$n \in \mathbb{N}$	A
1 3	$0_R \in R$	$Th. 28.4.1.2(1)$
1 4	$s_R : R \rightarrow R$	$Th. 28.4.1.1(1)$
1 5	$\eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R}$	$Def. 28.4.1.2(1)$
1 6	$\eta_R : \mathbb{N} \rightarrow R$	$Th. 28.4.1.3(1)$
1,2 7	$\eta_R(n) \in R$	$Th. 5.2.3.10(6, 2)$
1 8	$\text{Rec}_{0_R, s_R} = \eta_R$	$Th. 2.9.1.1(5)$
1,2 9	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \text{Rec}_{0_R, s_R}(\text{succ}(n)) = E(5)$	
1,2 10	$= s_R(\text{Rec}_{0_R, s_R}(n))$	$Th. 12.4.3.24(3, 4, 2)$
1,2 11	$= s_R(\eta_R(n))$	$= E(8)$
1,2 12	$= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$Def. 28.4.1.1(1, 7)$
1,2 13	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	$Tr.(9, 12)$

Theorem 28.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2 0	$0 \in \mathbb{N}$	$Ax. 12.3.1$
3 1	$1 = \text{succ}(0)$	$Def. 12.4.4.2$
1 4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	$Th. 28.4.1.4(1)$

1	5	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 28.2.1.1(1)
1	6	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 27.2.3.3(5)
1	7	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 28.2.1.2(1)
1	8	$1_R \in R$	Ax. 27.2.1.2(7)
1	9	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(0)) = E(3)$	
1	10	$= \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) \oplus 1_R$	Th. 28.4.1.5(1,2)
1	11	$= 0_R \oplus 1_R$	$= E(4)$
1	12	$= 1_R$	Ax. 27.2.1.3(6,8)
1	13	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(1) = 1_R$	Tr.(9, 12)

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 28.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 28.2.1.1(1)
1	4	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 27.2.3.3(3)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
1,2	6	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.10(5,2)
1,2	7	$\eta_R(m) \oplus 0_R = \eta_R(m)$	Ax. 27.2.1.4(4,6)
1	8	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 28.4.1.4(1)
1	9	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
2	10	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m)$	Th. 12.4.4.2(2)
1,2	11	$= \eta_R(m) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	12	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(0) = E(9)$	
1,2	13	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Tr.(10, 12)

Theorem 28.4.1.8 (Nachfolgerschritt der Additionserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N},$

$$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + \text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n))$$

Beweis.

Assoziativität im Zielhalbring

Th. 28.4.1.8(i)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 28.2.1.1(1)
1	5	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 27.2.3.3(4)
1	6	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 27.2.1.1(5)
1	7	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
1,2	8	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.10(7,2)
1,3	9	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.10(7,3)
1	10	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 28.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 27.2.1.2(10)
1,2,3	12	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Ax. 18.2.1.2(6,8,9,11)

Gleichheitskette des Nachfolgerschritts

Th. 28.4.1.8(ii)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}, \\ \eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash \\ \eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n))$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	A
2,3	5	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(2,3)
1,2,3	6	$(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	Th. 28.4.1.8(i)(1,2,3)
1,3	7	$\eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 28.4.1.5(1,3)
1,3	8	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$	Th. 2.9.1.1(7)
2,3	9	$\eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(m + n))$	Th. 12.4.4.3(2,3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m + n) \oplus 1_R$	Th. 28.4.1.5(1,5)
1,2,3,4	11	$= (\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)) \oplus 1_R$	$= E(4)$
1,2,3	12	$= \eta_R(m) \oplus (\eta_R(n) \oplus 1_R)$	$= E(6)$
1,2,3	13	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n))$	$= E(8)$
1,2,3,4	14	$\eta_R(m + \text{succ}(n)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(n))$	Tr.(9, 13)

□

Theorem 28.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n, k$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m, n \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m + n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4	$\eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Th. 28.4.1.7(1,2)
5	5	$k \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\eta_R(m + k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$\eta_R(m + \text{succ}(k)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(\text{succ}(k))$	Th. 28.4.1.8(1,2,5,6)
1,2,3	8	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Ax. 12.3.9(4,7,3)

Theorem 28.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), m \in \mathbb{N}$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.10(3,2)
1,2	5	$\eta_R(m) \odot 0_R = 0_R$	Ax. 28.2.1.6(1,4)
1,2	6	$0_R = \eta_R(m) \odot 0_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 28.4.1.4(1)
1	8	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(7)
2	9	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0)$	Th. 12.4.7.4(2)
1,2	10	$= 0_R$	$= E(7)$
1,2	11	$= \eta_R(m) \odot 0_R$	$= E(6)$
1,2	12	$= \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$= E(8)$
1,2	13	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Tr.(9,12)

Theorem 28.4.1.11 (Nachfolgerschritt der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N}, \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(n)) \end{aligned}$$

Notation.

$$x := \eta_R(m), \quad y := \eta_R(n).$$

Beweis.

Rechtsneutrale Darstellung von x Th. 28.4.1.11(i)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)A$	
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
1,2	4	$x \in R$	Th. 5.2.3.10(3,2)
1	5	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 28.2.1.2(1)
1,2	6	$x \odot 1_R = x$	Ax. 27.2.1.4(5,4)
1,2	7	$x = x \odot 1_R$	Th. 2.9.1.1(6)

Umgekehrte Distributivitätsgleichung Th. 28.4.1.11(ii)

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ & (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
1,2	5	$x \in R$	Th. 5.2.3.10(4,2)
1,3	6	$y \in R$	Th. 5.2.3.10(4,3)
1	7	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 28.2.1.2(1)
1	8	$1_R \in R$	Ax. 27.2.1.2(7)
1,2,3	9	$x \odot (y \oplus 1_R) = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R)$	Ax. 28.2.1.3(1,5,6,8)
1,2,3	10	$(x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R)$	Th. 2.9.1.1(9)

Nachfolgerdarstellung von y Th. 28.4.1.11(iii)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) A \\
2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 3 \ \eta_R(\text{succ}(n)) = y \oplus 1_R \text{ Th. 28.4.1.5(1,2)} \\
1,2 & 4 \ y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n)) \text{ Th. 2.9.1.1(3)}
\end{array}$$

Gleichheitskette:

$$\begin{array}{llll}
1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A & \\
2 & 2 \ m \in \mathbb{N} & A & \\
3 & 3 \ n \in \mathbb{N} & A & \\
4 & 4 \ \eta_R(m \cdot n) = x \odot y & A & \\
2,3 & 5 \ m \cdot n \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.7.3(2,3)} & \\
1,2 & 6 \ x = x \odot 1_R & \text{Th. 28.4.1.11(i)(1,2)} & \\
1,2,3 & 7 \ (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) = x \odot (y \oplus 1_R) & \text{Th. 28.4.1.11(ii)(1,2,3)} & \\
1,3 & 8 \ y \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Th. 28.4.1.11(iii)(1,3)} & \\
2,3 & 9 \ \eta_R(m \cdot \text{succ}(n)) = \eta_R(m \cdot n + m) & \text{Th. 12.4.7.5(2,3)} & \\
1,2,3 & 10 & = \eta_R(m \cdot n) \oplus x & \text{Th. 28.4.1.9(1,5,2)} \\
1,2,3,4 & 11 & = (x \odot y) \oplus x & = E(4) \\
1,2,3,4 & 12 & = (x \odot y) \oplus (x \odot 1_R) & = E(6) \\
1,2,3,4 & 13 & = x \odot (y \oplus 1_R) & = E(7) \\
1,2,3,4 & 14 & = x \odot \eta_R(\text{succ}(n)) & = E(8) \\
1,2,3,4 & 15 \ \eta_R(m \cdot \text{succ}(n)) = x \odot \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Tr. (9, 14)} &
\end{array}$$

□

Theorem 28.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ m, n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m \cdot n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \odot \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \quad A \\
2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\
3 & 3 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\
1,2 & 4 \ \eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0) \quad \text{Th. 28.4.1.10(1,2)} \\
5 & 5 \ k \in \mathbb{N} \quad A \\
6 & 6 \ \eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k) \quad A \\
1,2,5,6 & 7 \ \eta_R(m \cdot \text{succ}(k)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(\text{succ}(k)) \quad \text{Th. 28.4.1.11(1,2,5,6)} \\
1,2,3 & 8 \ \eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n) \quad \text{Ax. 12.3.9(4,7,3)}
\end{array}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

Theorem 28.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 27.3.1.1
1	3	$\text{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 27.2.3.3(Ax. 28.2.1.1(1))
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Ax. 27.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 27.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 28.4.1.9(1,7,8)
1	10	$\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$	Def. 18.2.10.1(4,5,6,9)
1	11	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 28.4.1.4(1)
1	12	$\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 27.2.5.1(2,3,10,11)

Theorem 28.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 27.3.1.3
1	3	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 28.2.1.2(1)
	4	$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Ax. 27.2.1.1(2)
1	5	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 27.2.1.1(3)
1	6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
7	7	$m \in \mathbb{N}$	A
8	8	$n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9	$\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 28.4.1.12(1,7,8)

- 1 10 $\text{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$ Def. 18.2.10.1(4,5,6,9)
- 1 11 $\eta_R(1) = 1_R$ Th. 28.4.1.6(1)
- 1 12 $\text{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$ Def. 27.2.5.1(2,3,10,11)

Theorem 28.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

- 1 1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ A
- 2 $\text{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ Th. 28.3.1.2
- 1 3 $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$ Th. 28.4.1.13(1)
- 1 4 $\text{MonHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$ Th. 28.4.1.14(1)
- 1 5 $\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ Def. 28.2.3.1(2,1,3,4)

Theorem 28.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, k, n$

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N}$$

$$\vdash f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 28.4.1.16(i)

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$

$$f(0) = \eta_R(0)$$

- 1 1 $\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ A
- 2 2 $\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$ A
- 2 3 $f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R$ Ax. 28.2.3.4(2)
- 1 4 $\eta_R(0) = 0_R$ Th. 28.4.1.4(1)
- 1 5 $0_R = \eta_R(0)$ Th. 2.9.1.1(4)
- 2 6 $f(0) = 0_R$ $\wedge E1(3)$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 7 & = \eta_R(0) \\
1,2 \quad 8 \quad f(0) & = \eta_R(0)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{l}
= E(5) \\
\text{Tr.}(6, 7)
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 28.4.1.16(ii)

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), n \in \mathbb{N},$
 $f(n) = \eta_R(n) \vdash f(\text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(n))$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \quad 2 \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
3 \quad 3 n \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 f(n) = \eta_R(n) & A \\
2 \quad 5 f(0) = 0_R \wedge f(1) = 1_R & \text{Ax. 28.2.3.4(2)} \\
3 \quad 6 n + 1 = \text{succ}(n) & \text{Th. 12.4.4.12(3)} \\
3 \quad 7 \text{succ}(n) = n + 1 & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
8 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\
2 \quad 9 f(1) = 1_R & \wedge E2(5) \\
1,3 \quad 10 \eta_R(\text{succ}(n)) = \eta_R(n) \oplus 1_R & \text{Th. 28.4.1.5(1,3)} \\
1,3 \quad 11 \eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Th. 2.9.1.1(10)} \\
3 \quad 12 f(\text{succ}(n)) = f(n + 1) & = E(7) \\
2,3 \quad 13 & = f(n) \oplus f(1) \quad \text{Ax. 28.2.3.1(2,3,8)} \\
1,2,3,4 \quad 14 & = \eta_R(n) \oplus f(1) \quad = E(4) \\
1,2,3,4 \quad 15 & = \eta_R(n) \oplus 1_R \quad = E(9) \\
1,2,3,4 \quad 16 & = \eta_R(\text{succ}(n)) \quad = E(11) \\
1,2,3,4 \quad 17 f(\text{succ}(n)) = \eta_R(\text{succ}(n)) & \text{Tr.}(12, 16)
\end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \quad 2 \text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
3 \quad 3 n \in \mathbb{N} & A \\
1,2 \quad 4 f(0) = \eta_R(0) & \text{Th. 28.4.1.16(i)(1,2)} \\
5 \quad 5 k \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 f(k) = \eta_R(k) & A \\
1,2,5,6 \quad 7 f(\text{succ}(k)) = \eta_R(\text{succ}(k)) & \text{Th. 28.4.1.16(ii)(1,2,5,6)} \\
1,2,3 \quad 8 f(n) = \eta_R(n) & \text{Ax. 12.3.9(4,7,3)}
\end{array}$$

□

Theorem 28.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, n$
Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$
 $\exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 28.4.1.15(1)
3	3	$\text{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	4	$f: \mathbb{N} \rightarrow R$	Ax. 28.2.3.2(3)
1	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
6	6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,6	7	$f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	Th. 28.4.1.16(1,3,6)
1,3	8	$\forall n \in \mathbb{N} (f(n) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n))$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,3	9	$f = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}$	Th. 5.2.3.19(8)
1	10	$\exists! f \text{ HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\exists! I(2, 3, 9)$

4.2 Surjektivität und Induktion

Theorem 28.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
 $\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R \right)$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 28.4.1.3(1)
1	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 7.2.1.5(2)
		$\leftrightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}[\mathbb{N}] = R$	

Theorem 28.4.2.2 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

Mengen: $R, A, 0_R, 1_R, x$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
 $\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \right.$
 $\left. \forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \in A)) \rightarrow A = R \right) \right)$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}, \quad s_R := \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1 2	$0_R \in R$	Th. 28.4.1.2(1)
1 3	$s_R: R \rightarrow R$	Th. 28.4.1.1(1)
1 4	$\text{Rec}_{0_R, s_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)$	Th. 12.4.3.30(2,3)
1 5	$\eta_R = \text{Rec}_{0_R, s_R}$	Def. 28.4.1.2(1)
1 6	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R) \left((0_R \in A \wedge \forall x \in A (s_R(x) \in A)) \rightarrow A = R \right)$	$= E(5, 4)$

4.3 Injektivität

Theorem 28.4.3.1 (Injektivität schließt Kollisionen aus).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}: \mathbb{N} \rightarrow R \\ & \vdash \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}.$$

1 1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2 2	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	A
3 3	$m \in \mathbb{N}$	A
4 4	$n \in \mathbb{N}$	A
5 5	$\eta_R(m) = \eta_R(n)$	A
2,3,4,5 6	$m = n$	Ax. 6.2.1.1(2,3,4,5)
2,3,4 7	$\eta_R(m) = \eta_R(n)$	$\rightarrow I(5, 6)$
	$\rightarrow m = n$	
2,3 8	$\forall n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 7))$
2 9	$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_R(m) = \eta_R(n) \rightarrow m = n \right)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 8))$

Theorem 28.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),$$

$$\forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right)$$

$$\vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 } \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \text{ 2 } \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & A \\ 1 \text{ 3 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R & \text{Th. 28.4.1.3(1)} \\ 1, 2 \text{ 4 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Def. 6.2.1.1(3,2)} \end{array}$$

Theorem 28.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, m, n$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

$$\vdash \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow \right.$$

$$\left. \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ 1 } \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \text{ 2 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\ 1, 2 \text{ 3 } \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \text{Th. 28.4.3.1(1,2)} \\ 1 \text{ 4 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \rightarrow & \rightarrow I(2, 3) \\ \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \\ 5 \text{ 5 } \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & A \\ 1, 5 \text{ 6 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 28.4.3.2(1,5)} \\ 1 \text{ 7 } \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \rightarrow I(5, 6) \\ \quad \rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \\ 1 \text{ 8 } \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow & \leftrightarrow I(4, 7) \\ \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) = \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \rightarrow m = n \right) & \end{array}$$

Theorem 28.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, x$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrowtail R, \\ & \forall x \in R \left(\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \neq 0_R \right) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \ 2 \ \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : R \rightarrowtail R & A \\ 3 \ 3 \ \forall x \in R \left(\sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(x) \neq 0_R \right) & A \\ 1 \ 4 \ 0_R \in R & \text{Th. 28.4.1.2(1)} \\ 1,2,3 \ 5 \ \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 12.4.3.35(4,2,3)} \\ 1 \ 6 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} = \text{Rec}_{0_R, \sigma_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}} & \text{Def. 28.4.1.2(1)} \\ 1,2,3 \ 7 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 28.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $H, \oplus, \odot$

$$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{Finite}(R) \vdash \neg \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \text{ Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\ 2 \ 2 \ \text{Finite}(R) & A \\ 2 \ 3 \ \neg \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \text{Th. 16.3.7.42(2)} \\ 4 \ 4 \ \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R & A \\ 4 \ 5 \ \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail R & \exists I(4) \\ 2,4 \ 6 \ \perp & \perp I(3, 5) \\ 2 \ 7 \ \neg \left(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \right) & \neg I(4, 6) \end{array}$$

4.4 Isomorphie

Theorem 28.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$
Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)A$	A
2	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R$	Def. 28.2.3.2(2)
2	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 8.2.1.4(3)
2	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 8.2.1.5(3)
2	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\wedge I(4, 5)$

Theorem 28.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\ & \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \\ & \vdash \text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
2	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R$	Th. 8.2.1.3(3,4)
1	6	$\text{HringHom}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 28.4.1.15(1)
1,2	7	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 28.2.3.2(6,5)

Theorem 28.4.4.3 (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R, 0_R, 1_R$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\ & \vdash \left(\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \right. \\ & \quad \left. \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1,2	3	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 28.4.4.1(1,2)
1	4	$\text{HringIso}(\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\rightarrow I(2, 3)$
		$\rightarrow \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	
5	5	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A

$$\begin{array}{ll}
1,5 \quad 6 \text{ HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & \text{Th. 28.4.4.2(1,5)} \\
1 \quad 7 \quad \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R & \rightarrow I(5,6) \\
& \rightarrow \text{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \\
1 \quad 8 \text{ HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \leftrightarrow I(4,7) \\
& \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{N} \twoheadrightarrow R
\end{array}$$

4.5 Fehlen additiver Inverser

Theorem 28.4.5.1 (Darstellung als Nachfolger).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = \text{succ}(n)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
2 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\
1 \quad 3 \quad 1 + n = n + 1 & \text{Th. 12.4.4.8(2,1)} \\
1 \quad 4 & = \text{succ}(n) \text{Th. 12.4.4.12(1)} \\
1 \quad 5 \quad 1 + n = \text{succ}(n) & \text{Tr. (3,4)}
\end{array}$$

Theorem 28.4.5.2 (Widerspruch zum Nullaxiom).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) \vdash \perp$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) A & \\
2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
3 \quad 3 \quad 1 + n = 0 & A \\
2 \quad 4 \quad 1 + n = \text{succ}(n) & \text{Th. 28.4.5.1(2)} \\
2 \quad 5 \quad \text{succ}(n) = 1 + n & \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\
2,3 \quad 6 & = 0 = E(3) \\
2,3 \quad 7 \quad \text{succ}(n) = 0 & \text{Tr. (5,6)} \\
2 \quad 8 \quad \text{succ}(n) \neq 0 & \text{Ax. 12.3.5(2)} \\
2,3 \quad 9 \quad \perp & \neg E(8,7) \\
1 \quad 10 \quad \perp & \exists E(1,2,3,9)
\end{array}$$

Theorem 28.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in $\mathbb{N}$).

Mengen: $\mathbb{N}, n$

$$\neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) & A \\
1 \quad 2 \quad \perp & \text{Th. 28.4.5.2(1)} \\
3 \quad \neg \exists n \in \mathbb{N} (1 + n = 0) & \neg I(1, 2)
\end{array}$$

Theorem 28.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\begin{array}{l}
\forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) \\
\vdash \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) & A \\
2 \quad 1 \in \mathbb{N} & \text{Th. 12.4.4.11} \\
1 \quad 3 \quad \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0) & \rightarrow E(2, \forall E(1)) \\
4 \quad 4 \quad b \in \mathbb{N} & A \\
5 \quad 5 \quad 1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0 & A \\
5 \quad 6 \quad 1 + b = 0 & \wedge E(5) \\
4, 5 \quad 7 \quad \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) & \exists I(4, 6) \\
1 \quad 8 \quad \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) & \exists E(3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 28.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad \neg \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) & \text{Th. 28.4.5.3} \\
2 \quad 2 \quad \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) & A \\
2 \quad 3 \quad \exists b \in \mathbb{N} (1 + b = 0) & \text{Th. 28.4.5.4(2)} \\
2 \quad 4 \quad \perp & \neg E(1, 3) \\
5 \quad \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) & \neg I(2, 4)
\end{array}$$

Theorem 28.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b$

$$\begin{array}{l}
\text{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \\
\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)
\end{array}$$

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | $\text{K}H\text{ring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$ | Th. 28.3.1.3 |
| 2 | $\neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$ | Th. 28.4.5.5 |
| 3 | $\text{K}H\text{ring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \neg \forall a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (a + b = 0 \wedge b + a = 0) \wedge I(1, 2)$ | |